

Criptografia e Segurança da Informação

Mestrado em Engenharia Física

Teste intermédio – 22 de Abril 2022

1

Questão 1 A cifra **ChaCha20** foi uma das cifras simétricas estudadas no curso e utilizada nos guiões práticos.

1. Como classifica essa cifra? Descreva o princípio geral de funcionamento desse tipo de cifra.
2. A cifra **ChaCha20** faz uso de um *nonce*. Que características deverá exibir o *nonce* usado nessa cifra, e porque é que é necessário?
3. Apresente o “esqueleto de código” de uma função Python que retorne o criptograma resultante da cifra usando o algoritmo **ChaCha20** de uma dada mensagem passada como argumento.

Questão 2

1. Explique as similaridades e as diferenças entre um *Message Authentication Code (MAC)* e uma assinatura digital.
2. Um aluno de CSI lembra-se que é possível construir um MAC a partir de uma função de hash criptográfica, mas não se recorda dos detalhes. Resolve por isso propor o seu próprio MAC a partir de uma função de hash H , nomeadamente:

$$\text{MyHMAC}(k, M) = H(M) \oplus k$$

Justifique porque é que a construção apresentada cumpre (ou não) os requisitos de um MAC.

Questão 3 Relembre o jogo de segurança IND-CPA estudado no curso.

1. Explique informalmente como e porquê a propriedade de confidencialidade é capturada por esse jogo?
2. A terminologia adoptada na designação do jogo IND-CPA refere-se a “*indistinguishability under chosen-plaintext attacks*”. Explique no que consiste um *ataque de texto-limpo escolhido*, e porque é que o modelo captura esse ataque.
3. O modelo IND-CPA pode ser utilizado para demonstrar a *insegurança* de uma cifra. Ilustre essa utilização apresentando e explicando um dos ataques referidos no curso.

IND-CPA

```
1 :  $k \leftarrow_{\$} \text{KGen}(1^\lambda)$ 
2 :  $(m_0, m_1, \text{state}) \leftarrow_{\$} \mathcal{A}_1^{E_k(-)}()$ 
3 :  $b \leftarrow_{\$} \{0, 1\}$ 
4 :  $c \leftarrow_{\$} \text{Enc}(k, m_b)$ 
5 :  $b' \leftarrow_{\$} \mathcal{A}_2^{E_k(-)}(c, \text{state})$ 
6 : return  $b = b'$ 
```

Questão 4

A publicação do protocolo *Diffie & Hellman* constituiu um marco, com a introdução da criptografia de chave pública.

1. Quais os objectivos do protocolo *Diffie & Hellman*? Clarifique, em particular, que problema pretende resolver/minimizar.
2. Em que circunstâncias podemos afirmar que o protocolo *Diffie & Hellman* é seguro? Justifique.